FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA — FIAP

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — TURMA 2CCPS

SOFTWARE ENGINEERING — GRUPO NEXTGEN

GUSTAVO FRANZOTI GONÇALVES — RM566983

LINCOLN SIMÃO PEREIRA — RM567284

MAYKON SANTANA FONSECA — RM567041

NICOLAS SAKAUE NISHIMURA — RM567752

ARGOS

Análise de Risco e Guarda Operacional por Sensoriamento

DOCUMENTO DE VISÃO E DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO

Sprint 1 — Sentinela Nuclear Challenge

AMAZUL — Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.

SÃO PAULO

2026

GRUPO NEXTGEN — 2CCPS

ARGOS: DOCUMENTO DE VISÃO E DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO

Sprint 1 do Sentinela Nuclear Challenge

Documento de Visão elaborado para a Sprint 1 da disciplina de Software Engineering, do curso de Ciência da Computação da FIAP, em resposta ao desafio Sentinela Nuclear proposto pela AMAZUL — Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.

Prof. Leandro Ramos da Silva

Integrantes do grupo

Nome	RM	Atribuição nesta Sprint
Gustavo Franzoti Gonçalves	RM566983	Análise do contexto e mapeamento de stakeholders
Lincoln Simão Pereira	RM567284	Definição da solução, arquitetura conceitual e repositório
Maykon Santana Fonseca	RM567041	Escopo, requisitos iniciais e matriz de rastreabilidade
Nicolas Sakaue Nishimura	RM567752	Protótipo conceitual e fluxo de utilização

Repositório do projeto: `https://github.com/lincoln743/sprint01_SE`

Versão deste documento: 1.0 — 30 de outubro de 2026

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Apresentação 4
1.2 Objetivo do documento 4
1.3 Organização do documento 4
1.4 Método de trabalho 5
2 CONTEXTO DO PROBLEMA 5
2.1 O que é segurança física em uma instalação nuclear 5
2.2 Riscos e situações anômalas consideradas 6
2.3 Por que o monitoramento convencional não basta 7
2.4 Como as tecnologias emergentes mudam esse quadro 7
2.5 Impacto esperado na operação 7
3 OBJETIVOS DA SOLUÇÃO 8
3.1 Objetivo geral 8
3.2 Objetivos específicos 8
3.3 Indicadores de sucesso 8
4 STAKEHOLDERS 9
4.1 Mapa dos envolvidos 9
4.2 Priorização por influência e interesse 10
5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 11
5.1 Declaração de visão do produto 11
5.2 Arquitetura conceitual 12
5.3 Principais funcionalidades 13
5.4 Casos de uso principais 14
5.5 Tecnologias previstas 15
5.6 Diferenciais da proposta 16
5.7 Premissas, restrições e riscos 17
5.8 Registro de decisão arquitetural 18
6 BENEFÍCIOS ESPERADOS 19
7 ESCOPO 20
7.1 Dentro do escopo 20
7.2 Fora do escopo 21
7.3 Requisitos não funcionais iniciais 22
7.4 Critérios de aceitação desta Sprint 22
8 PROTÓTIPO CONCEITUAL 23
8.1 Fluxo geral de utilização 23
8.2 Tela principal — painel operacional 23

8.3 Tela de verificação da ocorrência 24
8.4 Tela de inspeção aérea 25
8.5 Observações sobre o protótipo 26
9 CONCLUSÃO 26
REFERÊNCIAS 28
APÊNDICE A — MATRIZ DE RASTREABILIDADE 29

1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

A AMAZUL — Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Marinha, criada pela Lei n.º 12.706, de 8 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012), para desenvolver, transferir e manter tecnologias de interesse estratégico nacional — especialmente as ligadas ao Programa Nuclear da Marinha e ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Instalações dessa natureza concentram material, conhecimento e infraestrutura cujo comprometimento teria consequências que excedem em muito o prejuízo patrimonial.

O Sentinela Nuclear Challenge propõe a seguinte pergunta: como utilizar drones, sensores, visão computacional e Inteligência Artificial para monitorar, inspecionar e identificar situações anômalas em ambientes críticos relacionados à segurança física de instalações nucleares?

Este documento é a resposta do Grupo NextGen à Sprint 1 do desafio. Ele não trata de implementação: trata de entender o problema, identificar quem é afetado por ele, propor uma solução coerente e delimitar com honestidade o que essa solução fará e o que não fará.

1.2 Objetivo do documento

O objetivo é apresentar a visão inicial do **ARGOS** — Análise de Risco e Guarda Operacional por Sensoriamento —, registrando o problema a ser resolvido, os usuários envolvidos, as necessidades identificadas, a proposta de solução da equipe, os benefícios esperados e o escopo inicial do sistema, de modo que o documento sirva de referência estável para as etapas seguintes de análise, modelagem e desenvolvimento.

A escolha do nome tem uma razão: na mitologia grega, Argos Panoptes era o guardião de cem olhos, dos quais apenas alguns dormiam por vez. É uma boa descrição do que se pretende — vigilância contínua, distribuída e sem ponto cego. O acrônimo em português descreve as três funções do sistema: análise de risco, guarda operacional e sensoriamento.

1.3 Organização do documento

A Seção 2 analisa o contexto e o problema. A Seção 3 declara os objetivos e os indicadores pelos quais a solução deverá ser julgada. A Seção 4 mapeia os envolvidos. A Seção 5 descreve a solução proposta, sua arquitetura conceitual, suas funcionalidades, as tecnologias previstas e os diferenciais. A Seção 6 trata dos benefícios esperados e a Seção 7, do escopo — inclusive do que está deliberadamente fora dele. A Seção 8 apresenta o protótipo conceitual de baixa fidelidade e a Seção 9 encerra com os próximos passos. O Apêndice A traz a matriz de rastreabilidade entre necessidades, requisitos e benefícios.

1.4 Método de trabalho

A equipe seguiu, nesta Sprint, o roteiro proposto na disciplina: compreensão do problema a partir do enunciado e da pesquisa documental sobre o domínio; identificação dos stakeholders e de suas necessidades; definição da proposta de valor; delimitação do escopo; e prototipação conceitual. As decisões de maior consequência foram registradas no formato de ADR (*Architecture Decision Record*) proposto por Nygard (2011), prática já adotada pelo grupo nos artefatos anteriores da disciplina — a Seção 5.8 traz o primeiro registro.

Vale um esclarecimento metodológico. O grupo não teve acesso a dados operacionais reais de nenhuma instalação da AMAZUL, por razões evidentes de segurança. Os números apresentados como linha de base são *estimativas da equipe*, construídas a partir de literatura pública e do enunciado do desafio, e estão sempre identificados como tal. Nenhum deles deve ser lido como medição.

2 CONTEXTO DO PROBLEMA

2.1 O que é segurança física em uma instalação nuclear

Convém separar dois conceitos que o vocabulário cotidiano confunde. A *segurança nuclear* (*safety*) trata de evitar que o processo falhe e cause dano — é o domínio dos sistemas de proteção do reator. A *proteção física* (*security*) trata de evitar que alguém, deliberadamente, cause dano — é o domínio de cercas, controle de acesso, vigilância e resposta. O desafio proposto pela AMAZUL situa-se inteiramente no segundo campo.

A norma CNEN NN 2.01 — Proteção Física de Materiais e Instalações Nucleares, aprovada pela Resolução CNEN n.º 253/2019 (COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, 2019) — estabelece os princípios e requisitos para o projeto de um Sistema de Proteção Física no Brasil. No plano internacional, a recomendação de referência é a INFCIRC/225/Revisão 5, publicada pela Agência Internacional de Energia Atômica como Nuclear Security Series n.º 13 (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2011). Ambas organizam a proteção física em torno de três funções encadeadas, que estruturam todo o raciocínio deste documento:

1. **detecção** — perceber que algo anômalo está acontecendo e avaliar o que é;
2. **atraso** — barreiras físicas que aumentam o tempo de que o adversário precisa;
3. **resposta** — interromper a ação dentro do tempo que o atraso concedeu.

A relação entre as três é aritmética e implacável: a proteção só é efetiva se o tempo de detecção somado ao tempo de resposta for menor que o tempo de atraso. Barreiras físicas são caras e lentas de modificar; o tempo de resposta depende de efetivo e de treinamento. Sobra a detecção — e é exatamente nela que a tecnologia proposta pelo desafio pode produzir ganho

mensurável e rápido. **Este é o problema que o ARGOS se propõe a atacar: reduzir o tempo entre o evento e a sua compreensão pelo operador.**

2.2 Riscos e situações anômalas consideradas

A Tabela 1 relaciona as situações anômalas que o grupo considerou plausíveis no recorte de segurança física. A coluna de detecção atual descreve o cenário típico de uma instalação equipada com circuito fechado de televisão convencional e rondas periódicas.

Tabela 1 – Situações anômalas consideradas no recorte do desafio

Anomalia	**Descrição e consequência potencial**	**Como é detectada hoje**
Intrusão no perímetro	Pessoa cruza ou tenta cruzar a cerca em ponto não vigiado; é o evento inicial de praticamente todo cenário de ameaça	Sensor de cerca com alta taxa de alarme falso; confirmação visual depende de o operador estar olhando a câmera certa
Permanência em área restrita	Pessoa credenciada para uma área é detectada em outra, ou permanece além do tempo previsto	Controle de acesso registra a entrada, mas não acompanha a permanência
Sobrevoo não autorizado	Aeronave não tripulada sobre a instalação, para reconhecimento ou transporte de carga	Praticamente não detectada; depende de observação casual
Veículo em comportamento atípico	Veículo parado junto ao perímetro, em circulação fora de rota ou fora de horário	Depende da ronda ou de o operador notar a imagem
Objeto abandonado	Volume deixado junto a acesso, galpão ou cerca	Depende de inspeção visual presencial
Violação de barreira ou lacre	Porta, portão, grade ou lacre violado, inclusive por ação interna	Verificada em ronda, com atraso de horas
Degradação do próprio sistema	Câmera cega, sensor mudo, enlace caído, iluminação queimada — a falha silenciosa que anula a detecção	Percebida por acaso, às vezes apenas quando se busca a gravação

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base nas funções de proteção física descritas na CNEN NN 2.01 (2019) e na INFCIRC/225/Rev.5 (2011).

2.3 Por que o monitoramento convencional não basta

Três limitações do arranjo convencional explicam por que acrescentar câmeras, isoladamente, não resolve o problema.

A primeira é a atenção humana. A literatura de fatores humanos em vigilância é consistente ao apontar queda significativa de desempenho na detecção de eventos raros após os primeiros vinte a trinta minutos de observação contínua — e a operação de monitoramento é, por definição, a espera de um evento raro. Um operador responsável por dezenas de câmeras simultâneas não falha por descuido; falha porque a tarefa, como desenhada, excede a capacidade atencional humana.

A segunda é o volume. Cada câmera acrescentada melhora a cobertura e piora a atenção disponível por câmera. Sem triagem automática, ampliar o parque de sensores aumenta a quantidade de informação não observada.

A terceira é a natureza do registro. O CFTV convencional é essencialmente *forense*: serve para reconstituir o que aconteceu depois que aconteceu. A proteção física precisa do oposto — precisa de detecção em tempo útil para que a resposta ocorra dentro do tempo de atraso que as barreiras oferecem.

2.4 Como as tecnologias emergentes mudam esse quadro

As tecnologias apontadas pelo desafio atacam diretamente as três limitações. A **visão computacional** executa a triagem que o operador não consegue sustentar, classificando continuamente cada quadro e chamando a atenção humana apenas quando há motivo. O **processamento na borda** mantém essa triagem em milissegundos e junto à fonte, sem depender de enlace com um centro de dados externo — o que, além de mais rápido, é mais adequado a um ambiente em que o tráfego de imagens para fora da instalação é indesejável. Os **sensores IoT** cobrem o que a câmera não vê: vibração na cerca, abertura de porta, presença em duto, condição ambiental. Os **drones autônomos** transformam a inspeção, hoje presencial e periódica, em verificação sob demanda, levando um sensor móvel ao ponto exato do alerta em segundos. A **Inteligência Artificial** correlaciona essas fontes: um sensor de cerca disparando sozinho é ruído, mas o mesmo sensor acompanhado de detecção humana no vídeo e de nenhuma credencial registrada naquele setor é um evento de risco alto. E a **geolocalização com painel operacional** entrega essa conclusão em forma de ação, no mapa, com o contexto necessário para decidir.

2.5 Impacto esperado na operação

O impacto pretendido não é substituir o operador: é mudar a natureza do seu trabalho. Em vez de vigiar continuamente dezenas de imagens à espera de algo, ele passa a julgar um

pequeno número de eventos já triados, com contexto reunido e recomendação de ação. A decisão permanece humana — e, em um domínio regulado como este, deve permanecer —, mas deixa de depender de atenção sustentada por turnos inteiros.

3 OBJETIVOS DA SOLUÇÃO

3.1 Objetivo geral

Reduzir o tempo entre a ocorrência de uma situação anômala na área física de uma instalação crítica e a sua compreensão pelo operador, por meio de um sistema que integre sensores, câmeras com visão computacional, drones autônomos e correlação por Inteligência Artificial em um único painel operacional, mantendo a decisão final sob responsabilidade humana e a trilha de cada evento auditável.

3.2 Objetivos específicos

OE-1 detectar automaticamente intrusão, permanência indevida, objeto abandonado, sobrevoo não autorizado e violação de barreira, a partir da fusão de múltiplas fontes;

OE-2 classificar cada detecção em um nível de severidade, de modo que a fila do operador seja ordenada por risco e não por ordem de chegada;

OE-3 reduzir o volume de alarmes falsos que chegam ao operador, aproveitando a correlação entre fontes independentes;

OE-4 permitir a verificação remota de um alerta em segundos, despachando um drone à coordenada em vez de deslocar uma equipe;

OE-5 apresentar, em um único painel, a posição geográfica, a imagem, a trilha do evento e as ações disponíveis;

OE-6 registrar toda ocorrência e toda ação do operador em trilha imutável, apta a compor evidência para auditoria e para o órgão regulador;

OE-7 monitorar a saúde do próprio sistema, tratando sensor mudo e câmera cega como eventos de segurança, não como mera falha de manutenção.

3.3 Indicadores de sucesso

A Tabela 2 declara como a equipe pretende julgar a solução. Reitere-se que a coluna de linha de base é estimativa, não medição: ela existe para tornar a meta falsificável, e deverá ser substituída por valores reais assim que houver acesso a dados de operação.

Tabela 2 – Indicadores de sucesso propostos para o ARGOS

Indicador	**O que mede**	**Linha de base estimada**	**Meta**
Tempo até a detecção	Do instante do evento até o alerta no painel	3 a 10 min (ronda ou acaso)	abaixo de 60 s
Tempo até a verificação	Do alerta até a confirmação visual do que ocorre	10 a 20 min (deslocamento)	abaixo de 3 min
Taxa de alarme falso	Proporção de alertas descartados pelo operador	acima de 50 % (sensor isolado)	abaixo de 15 %
Cobertura do perímetro	Extensão com detecção automática ativa	parcial, só onde há câmera observada	100 % do perímetro
Disponibilidade do sistema	Tempo em que a detecção opera plenamente	não medida	99,5 % mensal
Rastreabilidade	Ocorrências com trilha completa e exportável	registro manual em livro	100 %

Fonte: elaborado pelos autores (2026). Linha de base estimada pela equipe, a ser substituída por medição.

4 STAKEHOLDERS

4.1 Mapa dos envolvidos

A Tabela 3 relaciona os envolvidos, o papel de cada um e, principalmente, o que cada um precisa do sistema — porque é dessa necessidade, e não da tecnologia disponível, que os requisitos devem derivar.

Tabela 3 – Stakeholders do ARGOS, papéis e necessidades

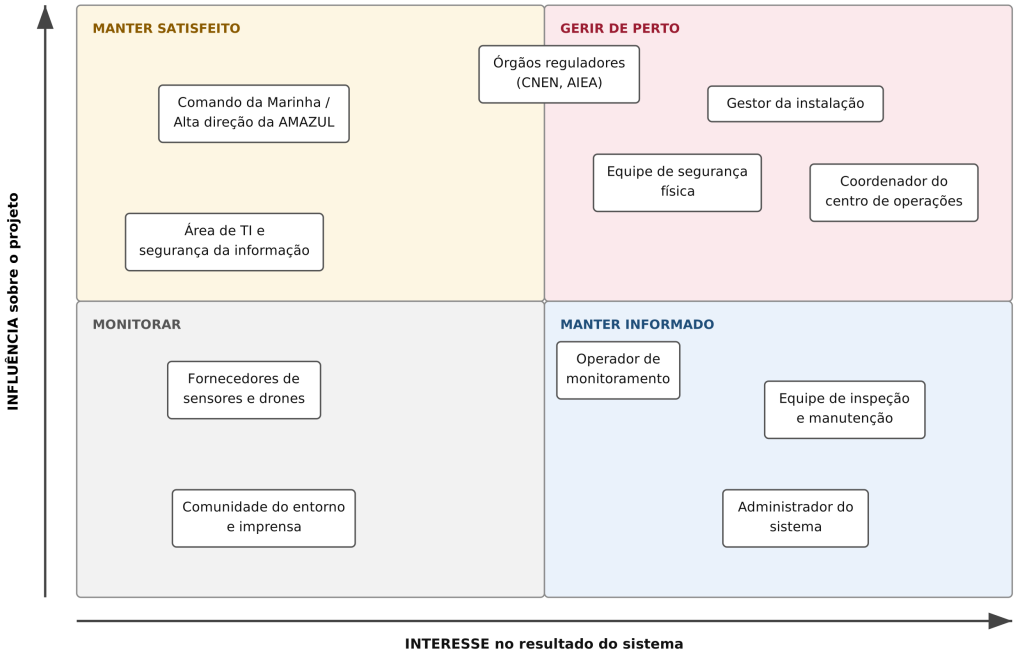
Stakeholder	**Papel**	**Principal necessidade em relação ao sistema**
Operador de monitoramento	Acompanha o painel em turno contínuo e é o primeiro a julgar cada evento	Receber poucos alertas, confiáveis e com contexto suficiente para decidir em segundos — e não ser inundado por alarme falso
Equipe de segurança física	Atende a ocorrência em campo	Saber exatamente para onde ir, o que esperar encontrar e com que grau de confiança, antes de chegar
Equipe de inspeção e manutenção	Executa inspeções programadas e verifica ativos	Substituir parte da inspeção presencial por inspeção aérea registrada, com histórico comparável entre períodos
Gestor da instalação	Responde pela segurança física perante a direção e os órgãos externos	Indicadores confiáveis, evidência de conformidade e visão consolidada do risco
Coordenador do centro de operações	Dimensiona turnos e define procedimentos	Entender a carga real de eventos para distribuir efetivo e padronizar a resposta
Administrador do sistema	Cadastra sensores, rotas, perfis e políticas de severidade	Configurar sem depender do fornecedor e controlar quem vê e quem age
Órgãos reguladores (CNEN e, no plano internacional, AIEA)	Fiscalizam o atendimento aos requisitos de proteção física	Registro íntegro, rastreável e exportável das ocorrências e das respostas
Área de TI e segurança da informação	Responde pela infraestrutura e pela proteção dos dados	Arquitetura que não exponha imagem nem dado sensível e que se integre ao ambiente existente
Alta direção da AMAZUL e Comando da Marinha	Patrocina e prioriza o investimento	Demonstração de ganho operacional e de aderência à missão institucional
Fornecedores de sensores e drones	Entregam e mantêm o hardware	Interfaces abertas e documentadas, para não haver dependência de um único fabricante
Comunidade do entorno e imprensa	Afetadas pela percepção de segurança da instalação	Transparência sobre o que é monitorado e sobre o tratamento de imagens

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

4.2 Priorização por influência e interesse

Nem todos os envolvidos pesam igualmente nas decisões de projeto. A Figura 1 posiciona cada um segundo a influência que exerce sobre o projeto e o interesse que tem no seu resultado, o que orienta a estratégia de envolvimento de cada grupo nas próximas Sprints.

Figura 1 – Matriz de influência e interesse dos stakeholders



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Duas leituras dessa matriz orientaram o restante do documento. A primeira: o operador de monitoramento tem interesse altíssimo e influência formal baixa — é quem mais sofrerá o efeito do sistema e quem menos participa das decisões de compra. A equipe tratou esse desequilíbrio como risco de projeto e colocou o operador no centro do protótipo da Seção 8. A segunda: os órgãos reguladores têm influência alta e interesse concentrado em um aspecto específico — a evidência. Por isso a trilha de auditoria aparece como requisito desde a Sprint 1, e não como funcionalidade a ser acrescentada no fim.

5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

5.1 Declaração de visão do produto

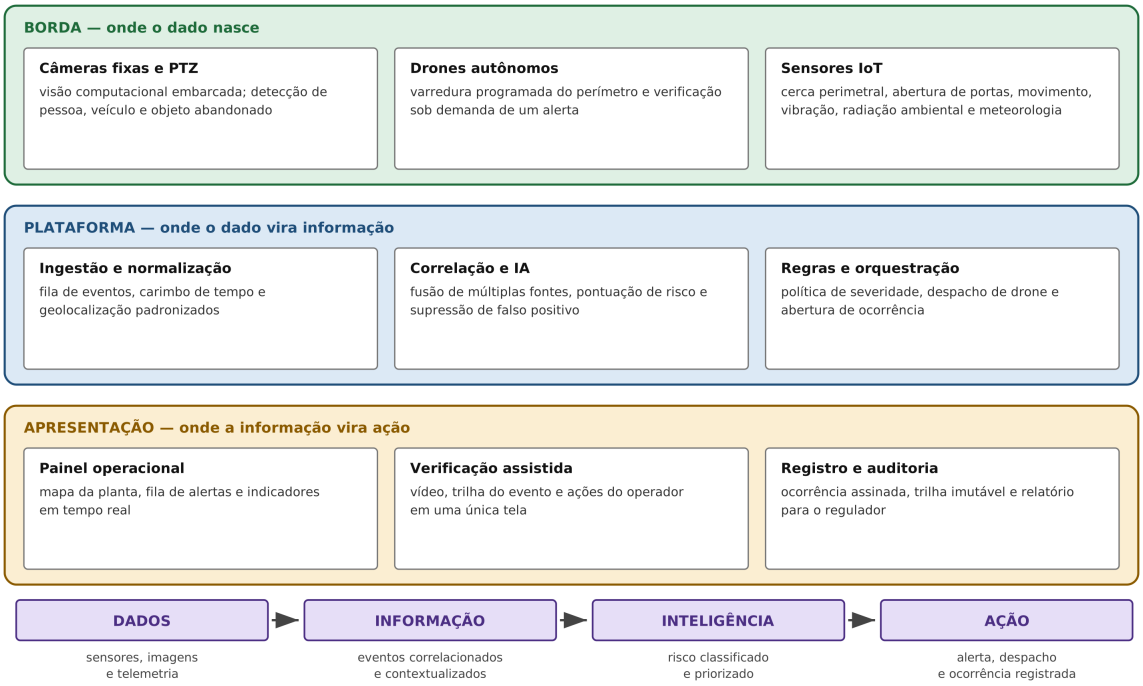
> **Para** operadores de monitoramento e equipes de segurança física de instalações críticas, **que** precisam perceber e compreender situações anômalas em tempo útil de resposta, **o ARGOS é** uma plataforma de vigilância integrada **que** reúne sensores, câmeras com visão computacional e drones autônomos, correlaciona essas fontes por Inteligência Artificial e entrega ao operador eventos já triados, classificados por risco e georreferenciados. **Diferentemente** do circuito fechado de televisão convencional, que registra para consulta posterior e depende da atenção contínua de quem observa, **o ARGOS** dirige a atenção humana ao que importa, permite verificar remotamente antes de deslocar pessoas e mantém

de cada decisão uma trilha auditável.

5.2 Arquitetura conceitual

A Figura 2 organiza a solução em três camadas e explicita o percurso que o desafio enuncia: transformar dados em informação, informação em inteligência e inteligência em ação.

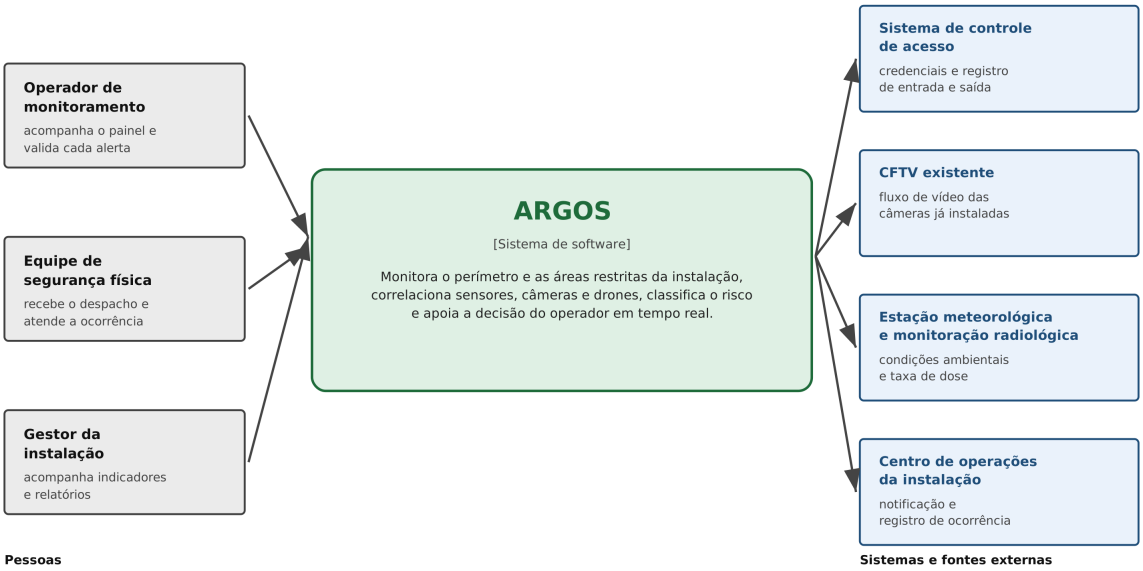
Figura 2 – Arquitetura conceitual do ARGOS em três camadas



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A Figura 3 apresenta a mesma solução pela ótica do contexto — quem a usa e com que sistemas ela conversa. A notação segue o nível 1 do modelo C4, adotado pelo grupo nos artefatos anteriores da disciplina; o detalhamento em contêineres e componentes será produzido na Sprint 2, quando a arquitetura tiver sido decidida.

Figura 3 – Diagrama de contexto do ARGOS (C4 — nível 1)



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.3 Principais funcionalidades

A Tabela 4 lista as funcionalidades previstas, priorizadas pelo método MoSCoW: *essencial* para o que o sistema não pode deixar de fazer, *importante* para o que agrega valor relevante e *desejável* para o que pode ser postergado sem comprometer a proposta.

Tabela 4 – Funcionalidades previstas para o ARGOS

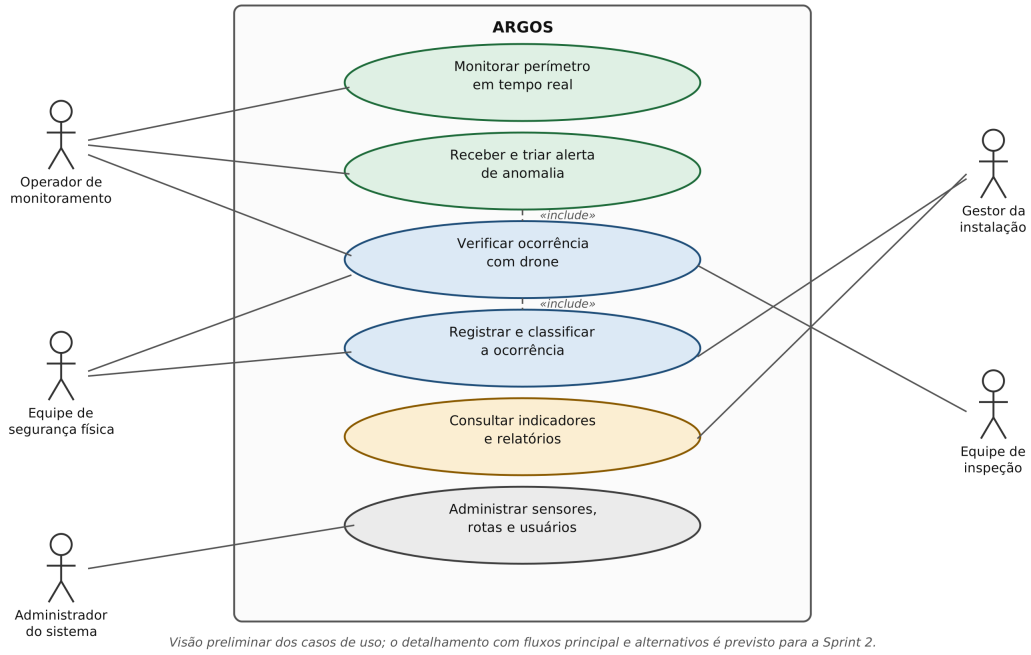
Código	Funcionalidade	Descrição	Prioridade
RF-01	Ingestão de sensores	Receber e normalizar eventos de sensores de cerca, portas, movimento e condições ambientais	Essencial
RF-02	Detecção por visão computacional	Classificar quadros das câmeras e identificar pessoa, veículo e objeto abandonado	Essencial
RF-03	Correlação de eventos	Cruzar fontes independentes e atribuir pontuação de risco ao evento resultante	Essencial
RF-04	Classificação de severidade	Aplicar política configurável que traduz a pontuação em severidade alta, média ou baixa	Essencial
RF-05	Painel operacional	Exibir mapa da instalação, fila de alertas e indicadores em tempo real	Essencial
RF-06	Verificação assistida	Reunir vídeo, trilha do evento, dados do contexto e ações em uma única tela	Essencial
RF-07	Registro de ocorrência	Registrar ocorrência com classificação, evidências e ações, em trilha imutável	Essencial
RF-08	Despacho de drone	Enviar drone à coordenada do alerta e transmitir imagem ao vivo ao operador	Importante
RF-09	Inspeção programada	Executar rotas periódicas de inspeção aérea e gerar relatório comparável entre execuções	Importante
RF-10	Monitoração da saúde do sistema	Detectar sensor mudo, câmera cega e enlace caído, tratando-os como evento de segurança	Importante
RF-11	Indicadores e relatórios	Consolidar indicadores operacionais e exportar evidência para auditoria	Importante
RF-12	Administração	Cadastrar sensores, rotas, perfis de acesso e políticas de severidade	Importante
RF-13	Realimentação do modelo	Registrar a classificação do operador e usá-la para reduzir o falso positivo ao longo do tempo	Desejável
RF-14	Detecção de sobrevoo não autorizado	Identificar aeronave não tripulada no espaço aéreo da instalação	Desejável

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.4 Casos de uso principais

A Figura 4 apresenta a visão preliminar dos casos de uso, suficiente para delimitar o sistema nesta Sprint. Note-se que *verificar ocorrência com drone* e *registrar e classificar a ocorrência* são incluídos pelo caso *receber e triar alerta*: a verificação e o registro não são passos opcionais, e sim partes constitutivas do tratamento de um alerta — decisão de projeto análoga à adotada pelo grupo no artefato de padrões de projeto da disciplina.

Figura 4 – Casos de uso preliminares do ARGOS



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.5 Tecnologias previstas

A Tabela 5 apresenta as tecnologias candidatas. Trata-se de previsão, não de decisão: a escolha definitiva depende de avaliação técnica nas próximas Sprints, e o documento registra o papel de cada uma para que a discussão futura parta de um critério, e não de preferência.

Tabela 5 – Tecnologias candidatas por camada

Camada	Tecnologia candidata	Papel e justificativa
Borda	Computador de borda com acelerador de inferência	Executar a detecção junto à câmera, em milissegundos, sem depender de enlace externo
Borda	Modelos de detecção de objetos em tempo real	Identificar pessoa, veículo e objeto; são modelos maduros, com custo computacional compatível com a borda
Borda	Drones com voo autônomo por rota e câmera estabilizada	Levar um sensor móvel ao ponto do alerta e executar inspeções programadas
Borda	Sensores IoT com protocolo de baixo consumo	Cobrir cerca, portas, dutos e ambiente onde não há câmera
Plataforma	Fila de mensagens e processamento de eventos	Desacoplar a captação do processamento e absorver picos sem perder evento
Plataforma	Mecanismo de regras e correlação com modelos de IA	Transformar detecções isoladas em evento com pontuação de risco
Plataforma	Banco relacional com extensão geoespacial	Guardar ocorrências, rotas e posições, com consulta por área
Plataforma	Armazenamento de objetos com retenção imutável	Preservar vídeo e evidência sem possibilidade de alteração
Apresentação	Aplicação web com mapa interativo	Entregar o painel operacional em qualquer estação do centro de operações
Apresentação	Serviço de notificação	Alcançar equipes em campo por dispositivo móvel
Transversal	Autenticação forte com perfis e trilha de auditoria	Garantir que cada ação tenha autor identificado e registro

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.6 Diferenciais da proposta

Quatro diferenciais distinguem o ARGOS de um conjunto de câmeras com análise de vídeo.

O primeiro é a **correlação entre fontes independentes**. Um sensor de cerca que dispara sozinho em dia de vento é ruído; o mesmo sensor acompanhado de detecção humana no vídeo, em setor sem credencial ativa, é evento de risco alto. É a combinação que carrega a informação, e é por isso que o sistema é integrado em vez de ser um conjunto de detectores paralelos.

O segundo é o **drone como instrumento de verificação, e não apenas de patrulha**. A inspeção aérea programada tem valor, mas o ganho maior está em responder a um alerta específico levando um sensor móvel à coordenada em segundos — o que transforma uma dúvida de vinte minutos em uma confirmação de dois.

O terceiro é tratar a **degradação do próprio sistema como evento de segurança**. Uma câmera cega não é um chamado de manutenção: é um ponto cego de detecção, e deve chegar ao operador com a mesma clareza de um alerta de intrusão. Essa inversão é incomum e barata

de implementar.

O quarto é a **evidência como requisito de origem**. Por operar em ambiente regulado, o sistema nasce com trilha imutável de ocorrências e ações, em vez de ganhar um módulo de auditoria depois — decisão que a experiência do grupo em artefatos anteriores mostrou ser muito mais cara quando postergada.

5.7 Premissas, restrições e riscos

A Tabela 6 registra as condições sob as quais a proposta se sustenta e os riscos que a equipe já identifica. Registrá-los na Sprint 1 é parte do trabalho: proposta sem restrição declarada costuma ser proposta mal compreendida.

Tabela 6 – Premissas, restrições e riscos identificados

Tipo	Descrição	Tratamento previsto
Premissa	A instalação já dispõe de perímetro físico, controle de acesso e CFTV	O ARGOS integra o que existe; não substitui barreira física
Premissa	Há equipe de resposta disponível em turno	Sem resposta, detecção mais rápida não produz proteção
Restrição	Operação de drone sujeita à regulamentação aeronáutica: RBAC-E 100, da ANAC, que substituiu o RBAC-E 94, e ICA 100-40, do DECEA	Rotas, altitudes e autorizações tratadas como requisito, não como detalhe de operação; voos além da linha de visada exigem requisitos mais rigorosos
Restrição	Tratamento de imagem de pessoas sujeito à LGPD — Lei n.º 13.709/2018 —, que classifica dado biométrico como dado pessoal sensível	Minimização, retenção definida, controle de acesso por perfil e registro de quem acessou
Restrição	Ambiente de defesa restringe tráfego de dados para fora da instalação	Processamento na borda e plataforma hospedada internamente
Restrição	Requisitos de proteção física definidos pela CNEN NN 2.01	O sistema apoia o Sistema de Proteção Física existente, sem substituí-lo
Risco	Falso positivo excessivo levar o operador a ignorar alertas	Correlação entre fontes, política de severidade e realimentação pela classificação do operador
Risco	Dependência de um único fornecedor de hardware	Interfaces abertas e camada de adaptação por tipo de sensor
Risco	Expectativa de autonomia total da IA	O documento afirma, e o produto reforça, que a decisão é humana e assistida
Risco	Indisponibilidade de dados reais para treinar e avaliar os modelos	Uso inicial de conjuntos públicos e de dados sintéticos, com reavaliação quando houver acesso

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.8 Registro de decisão arquitetural

A Tabela 7 registra, no modelo de Nygard (2011), a primeira decisão de consequência tomada pela equipe. Registrá-la agora evita que ela seja revisitada por esquecimento nas Sprints seguintes.

Tabela 7 – ADR-001 — Processamento de visão computacional na borda

Identificador	ADR-001 — Executar a detecção por visão computacional na borda, junto à câmera
Status	Aceita, na Sprint 1, como decisão preliminar de visão
Contexto	O sistema precisa detectar eventos em segundos; o ambiente é de defesa, com restrição ao tráfego de imagens para fora da instalação; o enlace entre pontos do perímetro pode ser instável; e o volume bruto de vídeo de dezenas de câmeras é grande demais para ser transportado continuamente
Decisão	Executar a inferência de detecção em dispositivos de borda junto às câmeras e aos drones, transmitindo à plataforma central apenas eventos estruturados e os trechos de vídeo associados
Consequências positivas	Latência compatível com a meta de detecção abaixo de 60 s; menor consumo de enlace; menor exposição de imagem; detecção continua operando se a plataforma central ficar indisponível
Consequências negativas	Maior custo de hardware por ponto; atualização de modelo passa a ser um problema de distribuição em campo; capacidade de processamento limitada restringe o tamanho dos modelos
Alternativas consideradas	Processamento centralizado na instalação, descartado pela latência e pelo consumo de enlace; processamento em nuvem pública, descartado pela restrição de tráfego de dados sensíveis em ambiente de defesa
Gatilho de revisão	A decisão deve ser revisitada se a instalação passar a dispor de rede interna de alta capacidade com baixa latência, ou se os modelos exigidos ultrapassarem a capacidade dos dispositivos de borda

Fonte: elaborado pelos autores (2026), conforme o modelo de Nygard (2011).

6 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Os benefícios foram organizados em três grupos — operacionais, de segurança e de conformidade —, cada um associado a um indicador verificável. A Tabela 8 evita a formulação genérica (“mais segurança”, “mais eficiência”) em favor de afirmações que podem ser confirmadas ou desmentidas por medição.

Tabela 8 – Benefícios esperados e como serão verificados

Grupo	Benefício	Como será verificado
Operacional	Atenção do operador dirigida ao que importa	Número de eventos efetivamente julgados por turno e proporção de alertas descartados
Operacional	Verificação remota antes do deslocamento	Proporção de alertas resolvidos sem envio de equipe e tempo médio até a confirmação visual
Operacional	Inspeção programada sem interromper a operação	Número de inspeções executadas por período e horas de deslocamento evitadas
Segurança	Redução do tempo entre evento e compreensão	Tempo até a detecção, comparado à linha de base após a implantação
Segurança	Cobertura contínua, inclusive onde não há câmera	Extensão do perímetro com detecção automática ativa
Segurança	Ponto cego deixa de passar despercebido	Tempo médio entre a falha de um sensor e o seu registro como evento
Conformidade	Evidência pronta para auditoria	Proporção de ocorrências com trilha completa e tempo para produzir um relatório ao regulador
Conformidade	Tratamento de imagem com controle	Registro de acesso às imagens e aderência à política de retenção
Institucional	Base replicável para outras instalações críticas	Esforço de implantação em uma segunda instalação, comparado ao da primeira

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Um benefício merece registro em separado, por ser o menos visível. Ao obrigar o operador a classificar cada alerta — confirmado ou falso positivo, e por qual motivo —, o sistema produz, como subproduto da operação diária, um conjunto de dados rotulados sobre o que de fato acontece naquela instalação. Esse acervo é o que permite reduzir o falso positivo ao longo do tempo e, mais do que isso, é conhecimento que hoje se perde na memória de quem estava no turno.

7 ESCOPO

7.1 Dentro do escopo

A proposta da Sprint 1 compreende, como escopo do sistema:

- monitorar o perímetro e as áreas restritas por meio de sensores, câmeras com visão computacional e drones;
- detectar intrusão, permanência indevida, objeto abandonado e violação de barreira;
- correlacionar fontes independentes e atribuir severidade ao evento;
- gerar alertas automáticos e ordená-los por risco na fila do operador;

- exibir a situação em painel operacional com mapa, vídeo e indicadores;
- despachar drone para verificação remota de um alerta e transmitir a imagem ao operador;
- executar rotas de inspeção programadas e registrar o resultado;
- registrar ocorrências, ações e evidências em trilha auditável;
- monitorar a saúde dos próprios sensores, câmeras e enlaces;
- administrar sensores, rotas, perfis de acesso e políticas de severidade.

7.2 Fora do escopo

Delimitar o que não será feito é parte do trabalho desta Sprint: proposta que promete tudo não é ambiciosa, é imprecisa. A Tabela 9 registra as exclusões e, principalmente, a razão de cada uma.

Tabela 9 – Itens deliberadamente fora do escopo

Fora do escopo	**Por quê**
Monitoração de segurança nuclear do processo (*safety*): reator, refrigeração, barreiras de contenção	Domínio distinto, com sistemas dedicados, redundantes e certificados; o ARGOS trata de proteção física (*security*)
Resposta automática sem intervenção humana — travar portas, acionar sirene, despachar equipe sem confirmação	A decisão deve permanecer humana em ambiente regulado; o sistema recomenda e registra, não decide
Identificação biométrica de pessoas e reconhecimento facial	Risco desproporcional em relação ao benefício no recorte tratado, e tratamento de dado pessoal sensível sob a LGPD; o sistema detecta presença humana, não identidade
Substituição do sistema de controle de acesso existente	O ARGOS consome a informação de credenciais; não gerencia credenciamento
Contramedidas ativas contra drones intrusos (interferência, captura, abate)	Atividade regulada e restrita a autoridade competente
Fabricação de hardware (drones, sensores, câmeras)	O projeto integra equipamento de mercado por interfaces abertas
Operação em instalações não nucleares	Possível no futuro; manter o foco é o que torna a Sprint executável
Aplicativo móvel completo para o público externo	Fora do recorte do centro de operações nesta etapa

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7.3 Requisitos não funcionais iniciais

Os requisitos da Tabela 10 serão detalhados nas próximas Sprints, mas já condicionam decisões de arquitetura e por isso são declarados agora.

Tabela 10 – Requisitos não funcionais iniciais

Código	Atributo	Requisito
RNF-01	Desempenho	Do evento ao alerta no painel em menos de 60 s, no percentil 95
RNF-02	Desempenho	Inferência na borda concluída em menos de 200 ms por quadro analisado
RNF-03	Disponibilidade	Disponibilidade mensal de 99,5 % da função de detecção
RNF-04	Resiliência	A detecção na borda continua operando por no mínimo 4 h sem conexão com a plataforma central
RNF-05	Segurança	Autenticação forte, perfis de acesso e registro de toda ação do operador
RNF-06	Auditabilidade	Trilha de ocorrências imutável e exportável em formato aberto
RNF-07	Privacidade	Retenção definida por política, com minimização e registro de acesso às imagens
RNF-08	Interoperabilidade	Integração por interfaces abertas com CFTV, controle de acesso e sensores de diferentes fabricantes
RNF-09	Usabilidade	Alerta compreendido e julgado em até 30 s por operador treinado, sem sair da tela de verificação
RNF-10	Escalabilidade	Crescimento do parque de sensores sem reprojeto da plataforma
RNF-11	Conformidade	Aderência à CNEN NN 2.01, à LGPD e à regulamentação aeronáutica aplicável à operação dos drones

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

7.4 Critérios de aceitação desta Sprint

Em coerência com a prática de Definição de Pronto adotada pelo grupo na disciplina, a Sprint 1 é considerada concluída quando: o problema estiver descrito com as situações anômalas identificadas; os stakeholders estiverem mapeados com papel e necessidade; a solução tiver nome, funcionalidades, tecnologias e diferenciais declarados; o escopo estiver delimitado nos dois sentidos; houver protótipo conceitual cobrindo tela principal, fluxo e funcionalidades; e o documento estiver versionado no repositório do projeto. Todos os itens foram cumpridos nesta entrega.

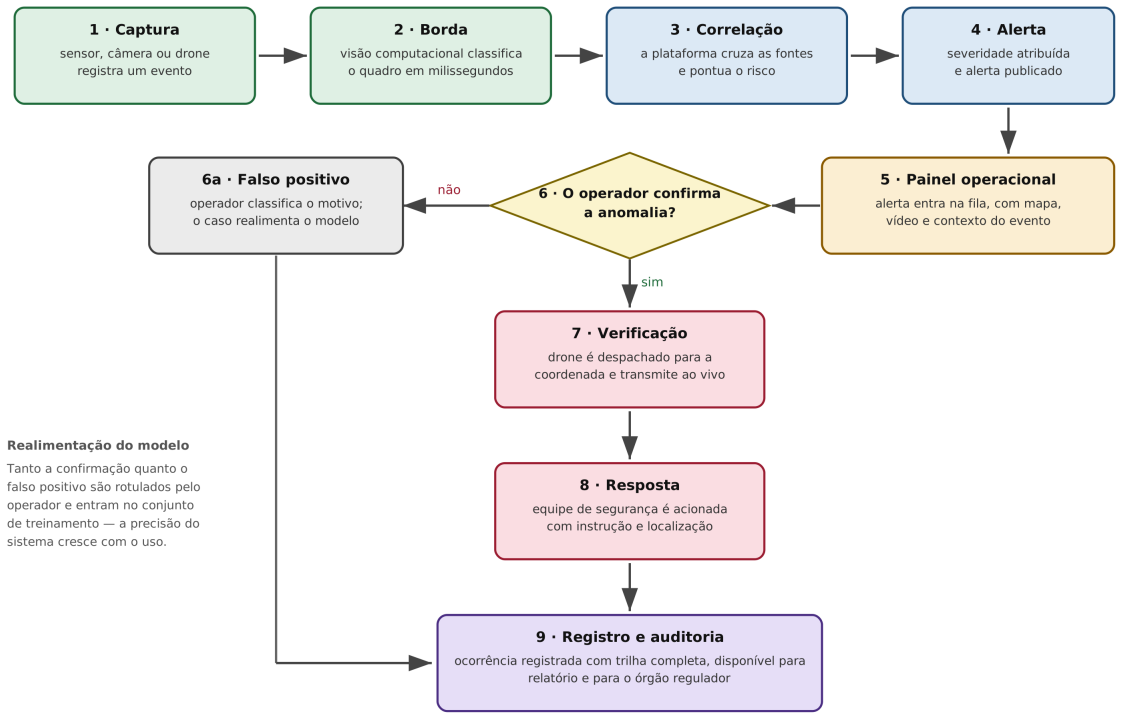
8 PROTÓTIPO CONCEITUAL

O protótipo é de baixa fidelidade e tem finalidade exclusivamente conceitual: serve para verificar se o fluxo de trabalho proposto faz sentido para quem operará o sistema, e não para definir acabamento visual, paleta ou tipografia. As telas foram desenhadas a partir da pergunta que o operador faz em cada momento, e não a partir das funcionalidades disponíveis.

8.1 Fluxo geral de utilização

A Figura 5 apresenta o fluxo completo, do evento captado até o registro da ocorrência, incluindo o caminho do falso positivo — que não é um desvio do processo, e sim parte dele: é o que realimenta o modelo.

Figura 5 – Fluxo geral de utilização do ARGOS



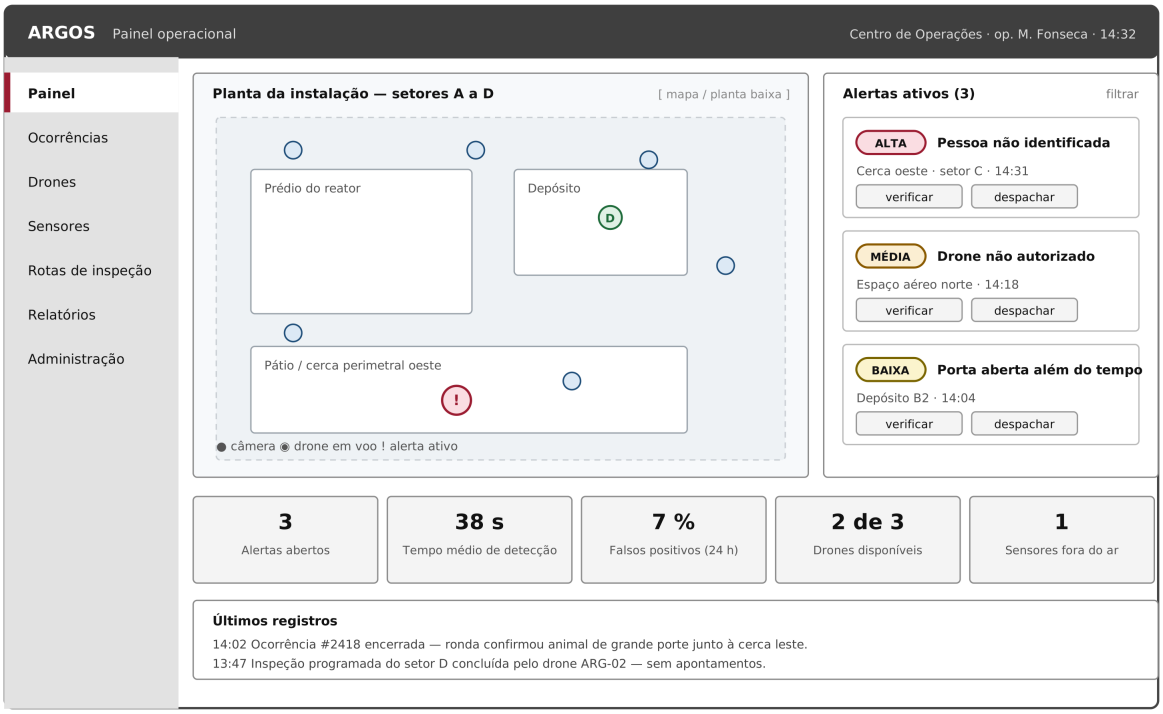
Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.2 Tela principal — painel operacional

A tela da Figura 6 responde à pergunta “o que está acontecendo agora?”. Ela reúne o mapa da instalação com a posição dos sensores, das câmeras e dos drones, a fila de alertas ordenada por severidade, os indicadores do turno e o histórico recente. Cada alerta traz, desde a fila, as duas ações mais prováveis — verificar e despachar —, para que o operador não precise navegar

antes de agir.

Figura 6 – Protótipo conceitual — painel operacional

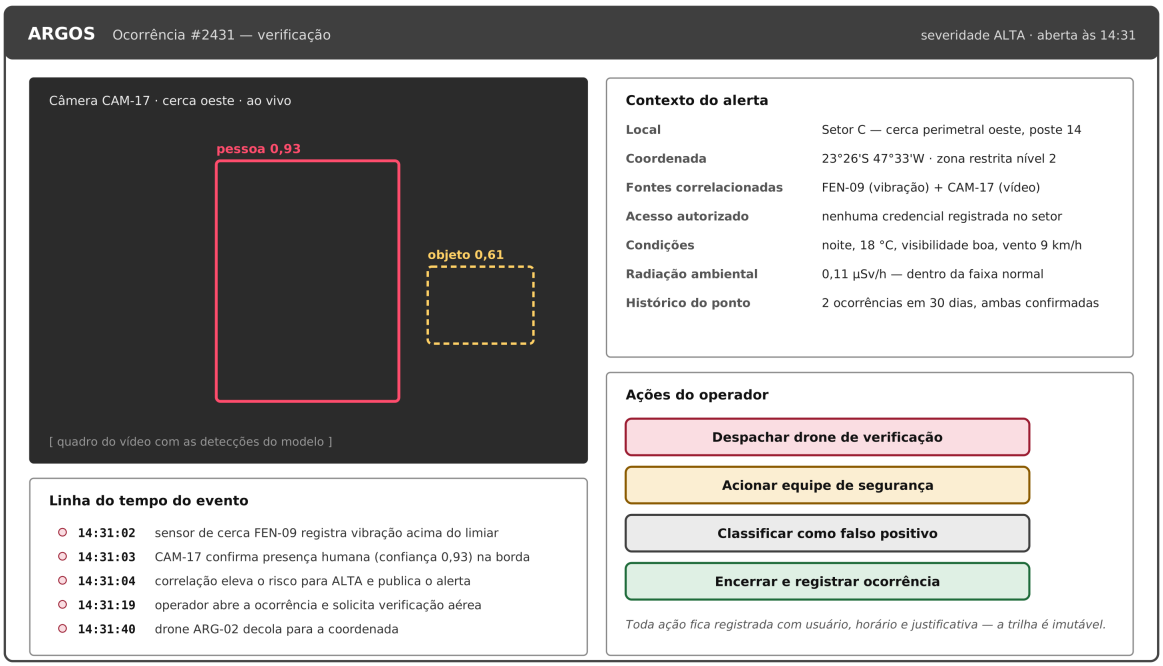


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.3 Tela de verificação da ocorrência

A tela da Figura 7 responde a “o que é isto, exatamente?”. Reúne em uma única visão o quadro de vídeo com as detecções do modelo e seus graus de confiança, a linha do tempo do evento, o contexto que sustenta a classificação de risco — inclusive a ausência de credencial registrada no setor — e as quatro ações possíveis. A exibição do grau de confiança é deliberada: o operador precisa saber o quanto o modelo está certo para decidir quanto peso dar a ele.

Figura 7 – Protótipo conceitual — verificação da ocorrência

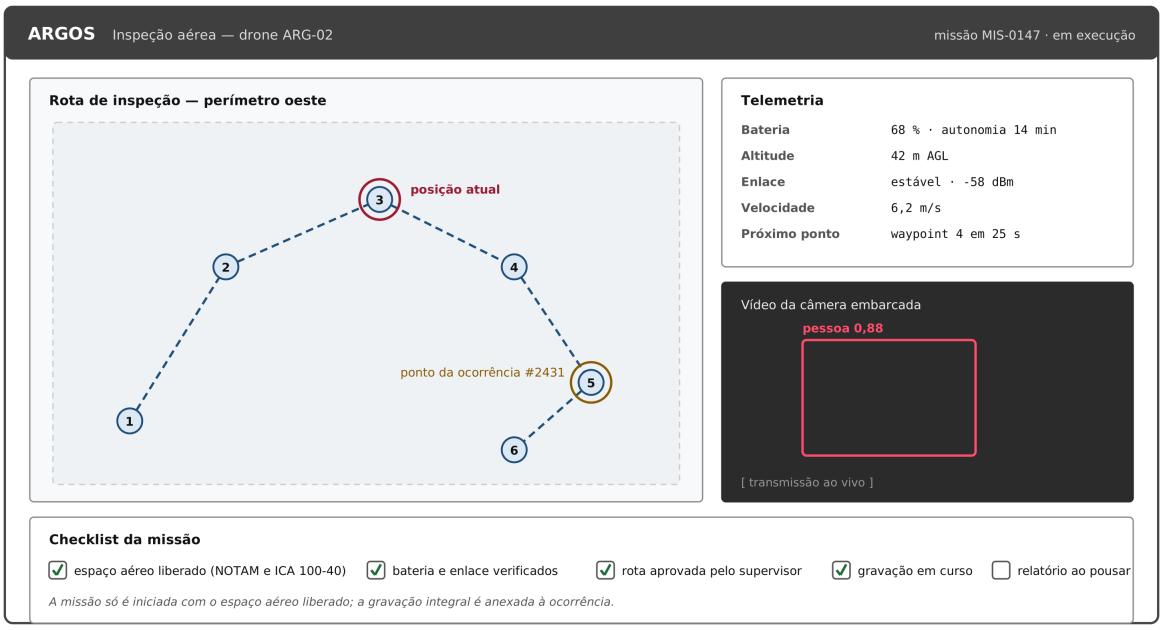


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.4 Tela de inspeção aérea

A tela da Figura 8 responde a “o que o drone está vendo?”. Apresenta a rota com os pontos de passagem, a posição atual da aeronave, a telemetria necessária para decidir se a missão pode continuar e a transmissão ao vivo. O *checklist* da missão aparece na própria tela porque a liberação do espaço aéreo é condição de partida, e não formalidade: a operação está sujeita à regulamentação da ANAC e do DECEA, conforme registrado na Tabela 6.

Figura 8 – Protótipo conceitual — inspeção aérea por drone



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

8.5 Observações sobre o protótipo

Três escolhas do protótipo expressam decisões de projeto e não preferências estéticas. A primeira: a fila de alertas é curta e ordenada por severidade, porque uma lista longa reproduz, na tela, o mesmo problema de atenção que o sistema pretende resolver. A segunda: o botão de classificar como falso positivo tem a mesma proeminência dos demais, porque o registro do erro é tão valioso quanto o do acerto. A terceira: nenhuma tela executa ação irreversível sem confirmação explícita do operador, coerentemente com a decisão de manter a autonomia do sistema limitada à recomendação.

9 CONCLUSÃO

A Sprint 1 cumpriu o que se propôs: compreender o problema antes de desenhar a solução. O exercício mostrou que o desafio proposto pela AMAZUL, apesar de enunciado em termos de tecnologias — drones, sensores, visão computacional, Inteligência Artificial —, é, no fundo, um problema de tempo e de atenção. A proteção física só é efetiva se a detecção somada à resposta couber dentro do tempo que as barreiras físicas concedem, e o elo frágil dessa cadeia, hoje, é a detecção dependente de atenção humana sustentada.

Daí decorre a proposta. O ARGOS não é um conjunto de câmeras inteligentes: é uma camada de correlação que transforma detecções isoladas em eventos classificados por risco,

acrescenta ao operador a capacidade de verificar remotamente antes de deslocar pessoas e preserva de cada decisão uma trilha auditável. As três decisões mais importantes da Sprint foram, por isso, decisões de limite: manter a decisão final sob responsabilidade humana, excluir a identificação biométrica do escopo e tratar a degradação do próprio sistema como evento de segurança.

Registre-se também o que esta Sprint *não* produziu. Não há arquitetura decidida, não há modelo de dados, não há avaliação de viabilidade de hardware e não há validação com usuários reais — e os números de linha de base são estimativas da equipe, não medições. Apresentar qualquer uma dessas lacunas como resolvida comprometeria o valor do documento como base para as etapas seguintes.

Os próximos passos previstos são: detalhar os casos de uso com fluxos principal e alternativos; produzir o modelo de domínio e os diagramas de contêineres e de componentes; avaliar a viabilidade técnica dos modelos de visão computacional na borda; especificar as interfaces de integração com CFTV, controle de acesso e sensores; e validar o protótipo com usuários que exerçam, na prática, o papel de operador de monitoramento. A arquitetura, a modelagem e o plano de testes decorrentes serão objeto das Sprints seguintes.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **RBAC-E n.º 100**: regulamento brasileiro da aviação civil especial — aeronaves não tripuladas. Brasília: ANAC, 2026. Regulamento que substitui o RBAC-E n.º 94 e adota classificação por risco operacional.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018.

BRASIL. **Lei n.º 12.706, de 8 de agosto de 2012**. Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. — AMAZUL. Brasília: Presidência da República, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12706.htm. Acesso em: 30 out. 2026.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.

COMANDO DA AERONÁUTICA. **ICA 100-40**: aeronaves não tripuladas e o acesso ao espaço aéreo brasileiro. Rio de Janeiro: DECEA, 2026.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. **Norma CNEN NN 2.01**: proteção física de materiais e instalações nucleares. Rio de Janeiro: CNEN, 2019. Aprovada pela Resolução CNEN n.º 253, de 11 de novembro de 2019.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. **Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities** (INFCIRC/225/Revision 5). Vienna: IAEA, 2011. (IAEA Nuclear Security Series n.º 13).

NYGARD, Michael. **Documenting architecture decisions**. 2011. Cognitect Blog. Disponível em: https://www.cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions. Acesso em: 30 out. 2026.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **OMG Unified Modeling Language (OMG UML)**, version 2.5.1. 2017. Especificação técnica formal/2017-12-05.

SILVA, Leandro Ramos da. **Software Engineering**: material de aula. São Paulo: FIAP, 2026.

APÊNDICE A — MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz da Tabela 11 liga cada necessidade identificada ao stakeholder que a expressa, às funcionalidades que a atendem e ao benefício esperado. Ela serve de verificação interna: necessidade sem requisito indica lacuna; requisito sem necessidade indica funcionalidade sem dono.

Tabela 11 – Rastreabilidade entre necessidades, requisitos e benefícios

Necessidade	**Stakeholder**	**Requisitos**	**Benefício esperado**
Perceber a intrusão enquanto ela acontece	Operador; equipe de segurança	RF-01, RF-02, RF-03	Redução do tempo entre evento e compreensão
Não ser inundado por alarme falso	Operador	RF-03, RF-04, RF-13	Atenção dirigida ao que importa
Saber o que esperar antes de chegar ao local	Equipe de segurança física	RF-06, RF-08	Verificação remota antes do deslocamento
Inspecionar sem interromper a operação	Equipe de inspeção	RF-09	Inspeção programada com histórico comparável
Acompanhar o risco de forma consolidada	Gestor da instalação	RF-05, RF-11	Indicadores confiáveis para a direção
Dimensionar turnos pela carga real	Coordenador do centro de operações	RF-11	Distribuição de efetivo baseada em dado
Configurar sem depender do fornecedor	Administrador do sistema	RF-12	Autonomia operacional da equipe
Comprovar conformidade com evidência íntegra	Órgãos reguladores; gestor	RF-07, RF-11	Evidência pronta para auditoria
Não expor imagem nem dado sensível	TI e segurança da informação	RF-07, RNF-05, RNF-07	Tratamento de imagem com controle
Descobrir rapidamente o ponto cego	Operador; administrador	RF-10	Falha de sensor deixa de passar despercebida
Não depender de um único fabricante	Fornecedores; TI	RNF-08	Base replicável para outras instalações

Fonte: elaborado pelos autores (2026).